

Relazione 1

Luca Vettore, Enrico Vianelli, Lorenzo Zanoli

30 marzo 2026

1 Introduzione

Lo scopo di questa analisi è quello di determinare attraverso tecniche di inferenza bayesiana alcuni dei parametri che descrivono la cinematica della Via Lattea. In particolare abbiamo stimato la velocità tangenziale di rotazione delle stelle attorno al centro galattico (CG), V_{rot} , e le componenti della velocità del sole rispetto al Local Standard of Rest (LSR), $U_{\odot}$, $V_{\odot}$ e $W_{\odot}$.

1.1 I dati: GAIA DR2

Questo lavoro si basa su dati forniti dalla missione *Gaia* [2] (<https://www.cosmos.esa.int/gaia>) del European Space Agency (ESA), processati dal *Gaia* Data Processing and Analysis Consortium (DPAC, <https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dpac/consortium>). I fondi per il DPAC sono stati forniti da istituzioni nazionali, in particolare le istituzioni partecipanti al *Gaia* Multilateral Agreement.

In particolare, abbiamo utilizzato i dati della seconda release (DR2) di *Gaia* [1], [4], [3] che includono informazioni su 3000000 di stelle della via lattea. La nostra analisi utilizza la latitudine l e longitudine b galattica, la parallasse ϖ e la velocità lungo la linea di vista V_{rad} , con i relativi errori.

2 Metodologia

2.1 Le coordinate galattiche e i parametri cinematici

L'analisi utilizza il sistema di coordinate galattiche, cioè un sistema di coordinate sferiche centrato sul sole in cui la longitudine l è misurata a partire dal centro galattico (CG) e la latitudine b misura l'angolo di elevazione rispetto al piano galattico.

La parallasse ϖ rappresenta lo spostamento apparente di una stella quando osservata da punti opposti dell'orbita terrestre e permette di stimare la distanza d della stella attraverso la relazione $d = 1/\varpi$ (con ϖ espressa in arcosecondi e d in parsec).

La velocità del sole rispetto al LSR è rappresentata dalle componenti ($U_{\odot}$, $V_{\odot}$, $W_{\odot}$), dove $U_{\odot}$ è la componente radiale (verso il CG), $V_{\odot}$ è la componente tangenziale (nella direzione di rotazione) e $W_{\odot}$ è la componen-

te verticale (verso il polo nord galattico). La velocità di rotazione V_{rot} rappresenta la velocità tangenziale media delle stelle attorno al CG.

2.2 Il modello fisico

In questo modello semplificato assumiamo che tutte le stelle abbiano una velocità media puramente tangenziale. Inoltre assumiamo che tutte le stelle si muovano con la stessa velocità tangenziale V_{rot} , indipendentemente dalla loro distanza dal CG.

I dati *Gaia* includono la velocità radiale V_{rad} , che è la componente della velocità di una stella lungo la linea di vista. Questa velocità può essere modellata come la somma di due componenti: una dovuta al moto peculiare del sole rispetto al LSR, V_{rad}^{LSR} , e una dovuta alla rotazione della galassia, V_{rad}^{ROT} .

Limitandoci al piano galattico ($b = 0$), il contributo della rotazione galattica può essere calcolato passando per la differenza di velocità angolare tra la stella in esame e il sole:

$$\Delta\omega = \left(\frac{V_{rot}}{R_{\odot}} - \frac{V_{rot}}{R_i} \right) \Rightarrow V_{rot}^{rel} = \Delta\omega \cdot R_i$$

Dove $R_{\odot} \simeq 8.12$ kpc è la distanza del sole dal CG e R_i è la distanza della stella i -esima dal CG.

I valori di R_i e V_{rad}^{ROT} possono essere ricavati dalla geometria del sistema, come mostrato in Figura 1, ottenendo le relazioni:

$$R_i = \sqrt{d^2 + R_{\odot}^2 - 2dR_{\odot} \cos(l)}$$

e

$$V_{rad}^{ROT} = V_{rot} \left(\frac{R_{\odot}}{R_i} - 1 \right) \sin(l).$$

Il contributo dovuto al moto peculiare del sole rispetto al LSR, V_{rad}^{LSR} , può essere calcolato proiettando le componenti della velocità del sole lungo la linea di vista:

$$V_{rad}^{LSR} = U_{\odot} \cos(l) + V_{\odot} \sin(l).$$

L'estensione del modello al caso tridimensionale, con $b \neq 0$, è immediata e porta a modificare le formule di V_{rad}^{LSR} e V_{rad}^{ROT} introducendo i fattori $\cos(b)$ e $\sin(b)$ per tenere conto della latitudine galattica. In particolare, si ottiene:

$$\begin{aligned}
V_{rad}^{LSR} &= U_{\odot} \cos(l) \cos(b) + V_{\odot} \sin(l) \cos(b) + W_{\odot} \sin(b), \\
V_{rad}^{ROT} &= V_{rot} \left(\frac{R_{\odot}}{R_i} - 1 \right) \sin(l) \cos(b) \quad e \\
V_{rad} &= V_{rad}^{LSR} + V_{rad}^{ROT}.
\end{aligned}$$

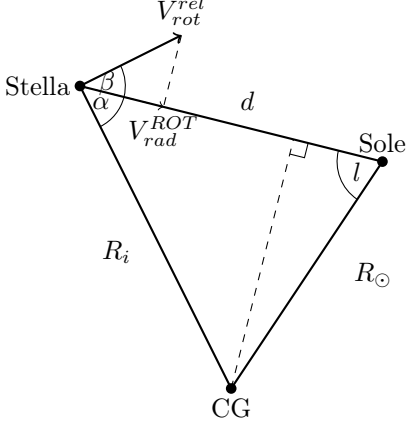


Figura 1: Costruzione geometrica per il calcolo delle velocità nel piano galattico. Dal teorema dei coseni si ottiene R_i , essendo noti l , $R_{\odot}$ e avendo calcolato d dalla parallasse. Gli angoli α e β sono complementari, dunque $\cos(\beta) = \sin(\alpha) = \frac{R_{\odot}}{R_i} \sin(l)$, e $V_{rot}^{rel} = V_{rad}^{ROT} \cos(\beta)$.

2.3 Analisi statistica: MCMC e inferenza bayesiana

Per stimare i parametri del modello, abbiamo applicato una procedura di inferenza bayesiana basata su Markov Chain Monte Carlo (MCMC), implementata attraverso la libreria `emcee`. L'obiettivo è quello di campionare la distribuzione a posteriori dei parametri V_{rot} , $U_{\odot}$, $V_{\odot}$ e $W_{\odot}$ dato il dataset di *Gaia*.

Come funzione di verosimiglianza è stata usata una Gaussiana, definita assumendo errori gaussiani indipendenti sui dati di V_{rad} forniti da *Gaia*. La deviazione standard totale σ_{tot} è stata calcolata combinando l'errore riportato dal dataset e l'incertezza derivante dalla misura della parallasse, attraverso la formula:

$$\sigma_{tot} = \sqrt{\sigma_{Gaia}^2 + \left(\frac{\partial V_{rad}}{\partial \varpi} \sigma_{\varpi} \right)^2}.$$

Il valore di $\frac{\partial V_{rad}}{\partial \varpi}$ dipende da V_{rot} . Per questo motivo abbiamo diviso l'analisi in due fasi:

- Nella prima fase abbiamo inizializzato i walker con valori casuali (propagando l'errore usando un valore fissato di $V_{rot}^* = 100 \text{ km/s}$). Lo scopo di questa fase è quello di identificare la zona ad alta probabilità della distribuzione a posteriori e permettere una stima più accurata di V_{rot}^* da usare nella seconda fase.

- La seconda fase, più lunga, inizializza i walker secondo la distribuzione a posteriori ottenuta nella prima e utilizza la stima di V_{rot}^* per calcolare σ_{tot} in modo più accurato.

Il prior in entrambi i casi è stato scelto come uniforme, con i seguenti intervalli di validità:

- $V_{rot} \in [0, 400] \text{ km/s}$
- $U_{\odot}, V_{\odot}, W_{\odot} \in [-50, 50] \text{ km/s}$

La simulazione MCMC è stata condotta con 32 walker e 5000 iterazioni. L'analisi dei risultati è stata condotta calcolando il tempo di autocorrelazione τ per ogni parametro, scartando i dati iniziali per un intervallo di burn-in pari a 2τ e applicando un thinning di 0.5τ per eliminare la ridondanza statistica. I parametri ottimali sono stati estratti come mediana della distribuzione a posteriori, mentre le incertezze sono state stimate tramite il 16° e l'84° percentile, fornendo un intervallo di confidenza al 68%.

3 Risultati

I risultati ottenuti per i parametri V_{rot} , $U_{\odot}$, $V_{\odot}$ e $W_{\odot}$ sono riportati in Tabella 1 e in Figura 2 sono riportati i *corner plot* ottenuti dall'inferenza sui parametri tramite MCMC.

Notiamo che i valori delle velocità del sole rispetto al LSR sono negativi, a causa della scelta del sistema di coordinate usato.

I valori ottenuti sono in accordo con le stime presenti in letteratura, che indicano una velocità di rotazione del sole attorno al CG di circa 220 km/s e velocità peculiari del sole rispetto al LSR dell'ordine di 10 km/s per $U_{\odot}$, 20 km/s per $V_{\odot}$ e 7 km/s per $W_{\odot}$. Tuttavia, è importante notare che i valori ottenuti presentano incertezze molto piccole, il che potrebbe essere indicativo di un errore sistematico non considerato nel modello o di una sottostima dell'incertezza nei dati di *Gaia*.

Tabella 1: Risultati dell'analisi MCMC per i parametri V_{rot} , $U_{\odot}$, $V_{\odot}$ e $W_{\odot}$.

Parametro	Best-fit	Incertezza ($\pm 1\sigma$)
V_{rot}	204.03 km/s	0.15 km/s
$U_{\odot}$	-10.44 km/s	0.01 km/s
$V_{\odot}$	-23.84 km/s	0.01 km/s
$W_{\odot}$	-8.09 km/s	0.01 km/s

Confrontando la Figura 3 e la Figura 4, possiamo osservare che il modello riesce a catturare la struttura generale della mappa galattica delle velocità radiali, anche se presenta discrepanze. In particolare, il modello sembra sottostimare le velocità radiali in alcune regioni del cielo, suggerendo che potrebbero esserci ulteriori fattori non considerati nel modello che influenzano le

velocità radiali osservate. Avendo noi trascurato i moti peculiari delle stelle, è possibile che queste discrepanze siano dovute proprio a questo fattore, che potrebbe essere particolarmente rilevante in alcune regioni del cielo. Infine in Figura 3 è riportata la distribuzione delle velocità radiali ottenuta dai dati di *Gaia* e dal nostro modello. Anche in questo caso, possiamo osservare che il modello riesce a catturare la forma generale della distribuzione, ma presenta discrepanze soprattutto nelle code della distribuzione, suggerendo che potrebbero esserci ulteriori fattori non considerati nel modello che influenzano le velocità radiali osservate.

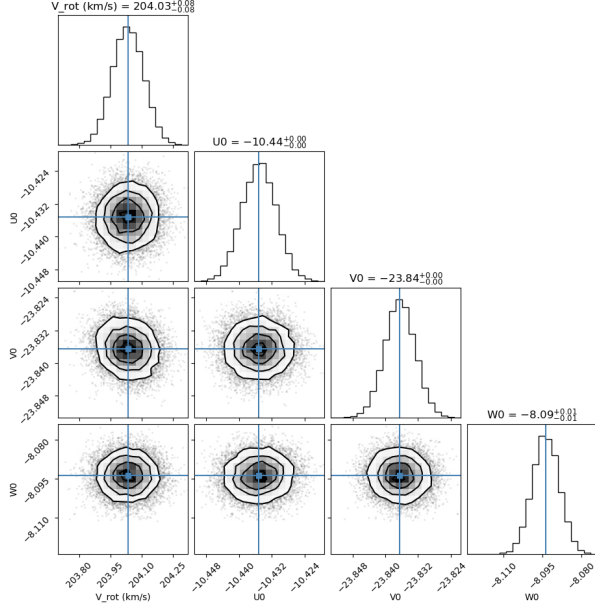


Figura 2: Corner plot dei parametri V_{rot} , $U_{\odot}$, $V_{\odot}$ e $W_{\odot}$.

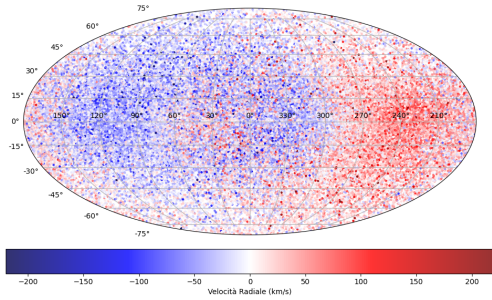


Figura 3: Mappa galattica (Proiezione Mollweide) delle velocità radiali ottenuta dai dati di *Gaia*.

4 Stima della Massa Galattica

Al fine di stimare la massa galattica, è stata introdotta una modifica nel codice, introducendo una dipendenza

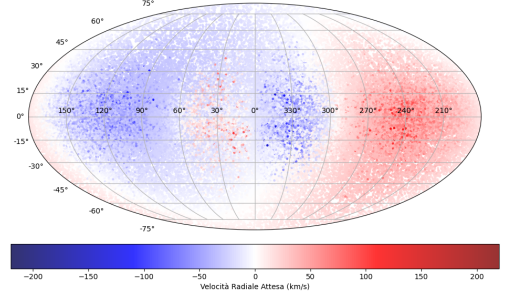


Figura 4: Mappa galattica (Proiezione Mollweide) delle velocità radiali ottenuta dal nostro modello con i parametri in Tabella 1.

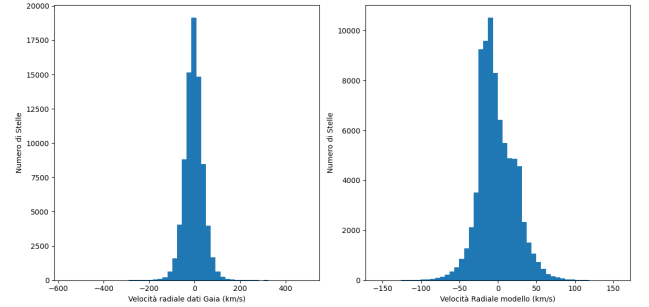


Figura 5: Distribuzione delle velocità radiali ottenuta dai dati di *Gaia* (a sinistra) e dal nostro modello (a destra).

dal raggio nella formula per V_{rot} , che quindi diventa:

$$V_{rot}(R) = V_{\odot} \left(\frac{R}{R_{\odot}} \right)^{\beta} \quad (1)$$

A questo punto, campionando la distribuzione dei nuovi parametri liberi campionamento della distribuzione a posteriori dei parametri liberi ($V_{\odot}$, $U_{\odot}$, $W_{\odot}$, β), è possibile determinare la legge di potenza per V_{rot} attraverso β . Dal risultato di β è possibile inferire la massa della Via Lattea attraverso la legge:

$$M = R_G \frac{V_{rot}(R_G)^2}{G} \quad (2)$$

Dove R_G rappresenta il raggio della Via Lattea, considerato noto a $20 kpc$ come in letteratura, e G la costante di gravitazione universale. Inoltre, il parametro β permette anche di inferire informazioni sul tipo di massa presente in Galassia. Nel modello kepleriano il valore atteso è $\beta = 0.5$, coerente con una diminuzione delle velocità man mano che ci si allontana dal centro galattico. Valori diversi di β indicano quindi una porzione di massa mancante, per giustificare la legge di potenza, che è comunemente interpretata come materia oscura.

Riferimenti bibliografici

- [1] Gaia Collaboration, A. G. A. Brown et al. «Gaia Data Release 2. Summary of the contents and

- survey properties». In: *Astronomy & Astrophysics* 616, A1 (2018). DOI: 10.1051/0004-6361/201833051.
- [2] Gaia Collaboration, T. Prusti et al. «The Gaia mission». In: *Astronomy & Astrophysics* 595, A1 (2016). DOI: 10.1051/0004-6361/201629272.
- [3] D. Katz, P. Sartoretti et al. «Gaia Data Release 2. Properties and validation of the radial velocities». In: *Astronomy & Astrophysics* 616, A5 (2018). DOI: 10.1051/0004-6361/201833273.
- [4] X. Luri, A. G. A. Brown et al. «Gaia Data Release 2. Using Gaia parallaxes». In: *Astronomy & Astrophysics* 616, A9 (2018). DOI: 10.1051/0004-6361/201832964.